**Раздатка · сцена 00_Lobby**

# Комната ожидания

Зачем шлемы сначала собираются здесь, как устроены экран и скрипты этой сцены, и что перенести в свой проект, чтобы вход работал так же.

## Зачем

У шлема нет списка комнат. Он набирает адрес компьютера, который уже запущен. Пока все не в одной сети, игровая комната бессмысленна: фигуры некого показывать.

Эта сцена делает три вещи. Показывает адрес и порт. Считает, сколько уже вошло. Даёт отметить пол до перехода. Метки, куда вставать в игре, лежат в следующей сцене. Здесь люди появляются в одной точке над полом и могут отойти рычажками.

### Что лежит в сцене

| Объект | Зачем |
|---|---|
| `LobbyFloor` | Пол. Левый рычажок двигает, правый поворачивает вокруг головы. |
| `Main Camera` | Глаз компьютера. На шлеме выключается: картинку рисует камера шлема. |
| `NetworkManager` | Один на всех. Порт, заготовка игрока, маркер ведущего. При смене сцены не уничтожается. |
| `LobbyRoster` | Считает соединения. Цифру на экране пишет не он. |
| `LobbyCanvas` | Подсказка, счёт, статус, поле адреса, три кнопки. |

## Как входят

### Адрес и порт

Порт один: **7777**. Его ставит `LocalIpUtil` при старте. Адрес компьютер берёт из общей сети и пишет в белое поле сам.

Шлем набирает тот адрес, который виден на мониторе. `127.0.0.1` для шлема не годится: это «я сам». Так поле заполняется, если у компьютера нет обычного сетевого адреса. Компьютер и шлем должны быть в одной сети.

### Две кнопки

**Компьютер, кнопка HOST**
Запуск ведущего. Появляется маркер — куб, не человек. Счёт становится 1. Со шлема эту кнопку не нажимают.

**Шлем, кнопка CONNECT**
Вход по адресу из белого поля. Белое поле само клавиатуру не открывает. Адрес набирают жёлтыми кнопками: цифры, точка, стирание. Не длиннее 15 знаков. Две точки подряд не ставятся. Кнопки появляются только на шлеме.

### Счёт

Строка «Игроков в лобби». После запуска ведущего на экране 1: это маркер. Каждый шлем прибавляет единицу. Два шлема дают 3. На мониторе и в шлеме одно и то же число.

Цифру каждый кадр пишет `LobbyHud`. На компьютере он считает вошедших с сетевой меткой. На шлеме — видимые фигуры игроков. `LobbyRoster` хранит своё число соединений, подпись его не читает. Если счёт врёт, смотреть `LobbyHud`.

## Пол, переход и скрипты

### Наклейки ещё в ожидании

1. На компьютере, ниже кнопок, поле «Длина А→В, м». Пример: **2.000**. На шлеме этого поля нет.
2. Шлем курком касается наклейки А, потом Б. Кончик джойстика у пола. Захват метку не ставит.
3. Длина дальше 5 см от записанной — отметки стираются.
4. Пока не готов каждый подключённый шлем, в комнату не пускают. Шлемов нет — компьютер входит один.

Поворот комнаты шлем считает у себя. На компьютер уходит только длина. Сдвиг применится уже в игровой.

### Кнопка «В комнату»

- Видна только на компьютере и только после запуска ведущего.
- Есть неготовый шлем — нажатие ничего не делает.
- Сцена меняется на `01_Room`. Экран ожидания закрывается. Фигуры игроков остаются.
- Кто пол отметил, на метку спавна не переносится. Метки лежат в игровой комнате.

### Какой скрипт за что

| Скрипт | В этой сцене |
|---|---|
| `LobbyHud.cs` | Экран, кнопки, счёт, статус, поле длины, переход. |
| `LocalIpUtil.cs` | Адрес компьютера и порт 7777. |
| `QuestLobbyKeyboard.cs` | Жёлтые кнопки на шлеме. |
| `QuestClientRig.cs` | Камера шлема, джойстики, луч. Меню вешает перед глазами. В сцену объект не кладут: появляется сам. |
| `VrPlayerLocomotion.cs` | Рычажки. Сюда же уходит сообщение, что длина сошлась. |
| `SmenaNetworkManager.cs` | Ведущий, игрок, маркер, смена сцены. |
| `LobbyRoster.cs` | Своё число соединений. Подпись его не читает. |
| `FloorCalibrator.cs` | Курок по наклейкам. Только шлем и только эта сцена. |
| `RoomCalibration.cs` | Длина и список готовых шлемов. Сидит на маркере ведущего. |
| `RoomFrame.cs` | Запоминает сдвиг. Применяет его в игровой комнате. |

`VrPlayerVisual` картинку ожидания не рисует: камера шлема живёт на корне шлема. Камера обзора ведущего и переключатель площадки лежат в игровой сцене, в `00_Lobby` их нет.

## Как добавить и как проверить

1. Сцена `00_Lobby` первая в сборке. Игровая следом, имя `01_Room`.
2. Один объект `NetworkManager`. Порт 7777. Игрок — заготовка `VrPlayer`. Маркер ведущего назначен. Объект живёт при смене сцены.
3. Холст `LobbyCanvas` и скрипт `LobbyHud`. В поля перетащены подсказка, счёт, статус, адрес, три кнопки и сетевой объект.
4. Остальные скрипты из папки `Assets/SmenaStarter/Scripts`. Корень шлема в сцену не кладут.
5. Жёлтые кнопки на компьютере не рисуют. Они собираются на шлеме.

### Чего не делать

- Не ставить второй `NetworkManager`. Он перехватит игроков.
- Не ждать клавиатуру от белого поля на шлеме. Адрес набирают жёлтыми кнопками.
- Не снимать сетевую метку с фигуры и с маркера. Без неё объект виден только у себя, и счёт его не прибавит.
- Не запускать меню **Smena** → **Build Starter Scenes**. Оно переписывает `00_Lobby` и затирает свои правки.

### Проверка

1. На компьютере в поле свой адрес, не `127.0.0.1`. Кнопка запуска. Счёт равен 1.
2. Шлем набирает этот адрес жёлтыми кнопками. Счёт 2 на мониторе и в шлеме.
3. Длина наклеек на компьютере. Курок на А, потом на Б. Статус пускает в комнату.
4. Без шлемов кнопка «В комнату» тоже пускает. Пока шлем не готов — молчит.

> Два шлема дают на экране 3: маркер ведущего плюс два человека. Это ожидаемый счёт.